BÁO CÁO HỌC PHẦN: Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo

ĐỀ TÀI: Phân Loại Ảnh Đơn Giản Bằng CNN

Giảng viên: Trần Đình Tân.

Thành Viên:

Lê Quang Anh - MSSV: 24100414

01 · GIỚI THIỆU

Đặt vấn đề

- Bài toán: nhận diện 29 ký tự trong bảng chữ cái ASL từ ảnh tĩnh (A–Z, del, nothing, space)
- Ứng dụng thực tế: hỗ trợ giao tiếp với người khiếm thính, hỗ trợ học ngôn ngữ ký hiệu
- Hướng tiếp cận: dùng CNN nhỏ gọn để phân loại ảnh

lớp ký tự cần phân loại

29

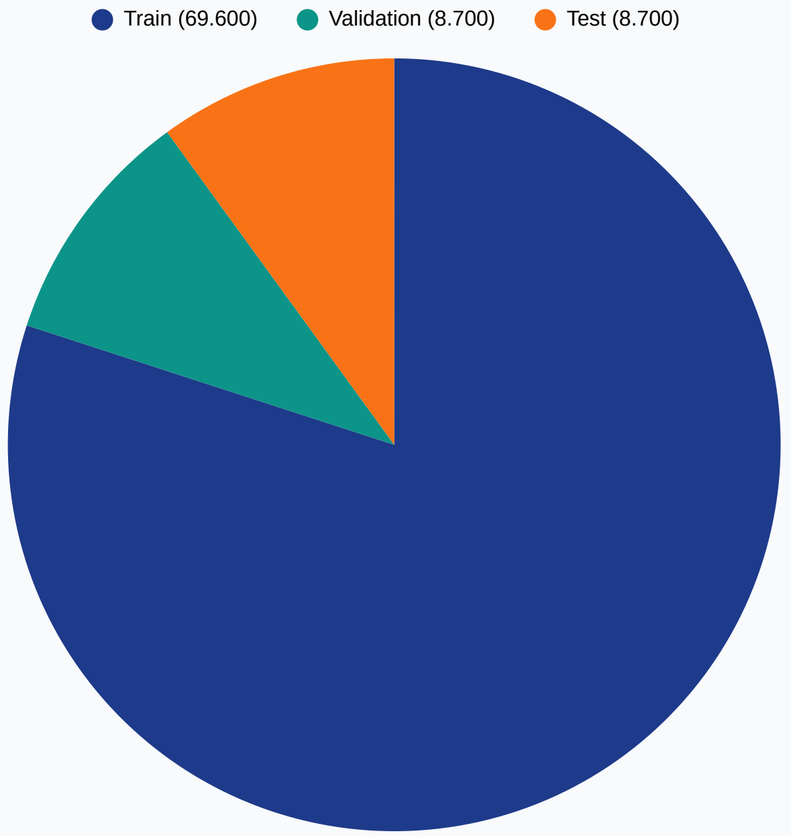
kiến trúc mạng nơ-ron tích chập

CNN

02 · DỮ LIỆU

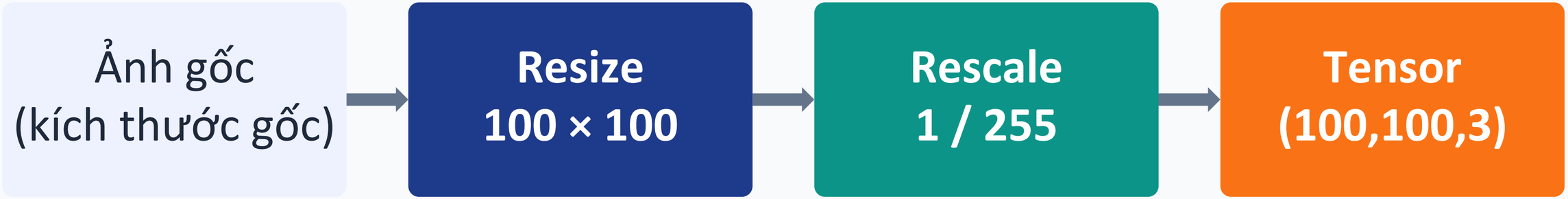
Bộ dữ liệu

- Nguồn: Kaggle "ASL Alphabet" (grassknoted/asl-alphabet), 29 lớp
- Lần train 1: sử dụng 15% data (khoảng 10k ảnh)
- Sau khi retrain: sử dụng toàn bộ (100%) dữ liệu gốc mỗi lớp
- Chia tập: 80% Train – 10% Validation – 10% Test
- Ảnh đầu vào chuẩn hoá: 100×100×3, pixel scale về [0,1]



Tổng cộng: 87.000 ảnh, kích thước 100×100×3

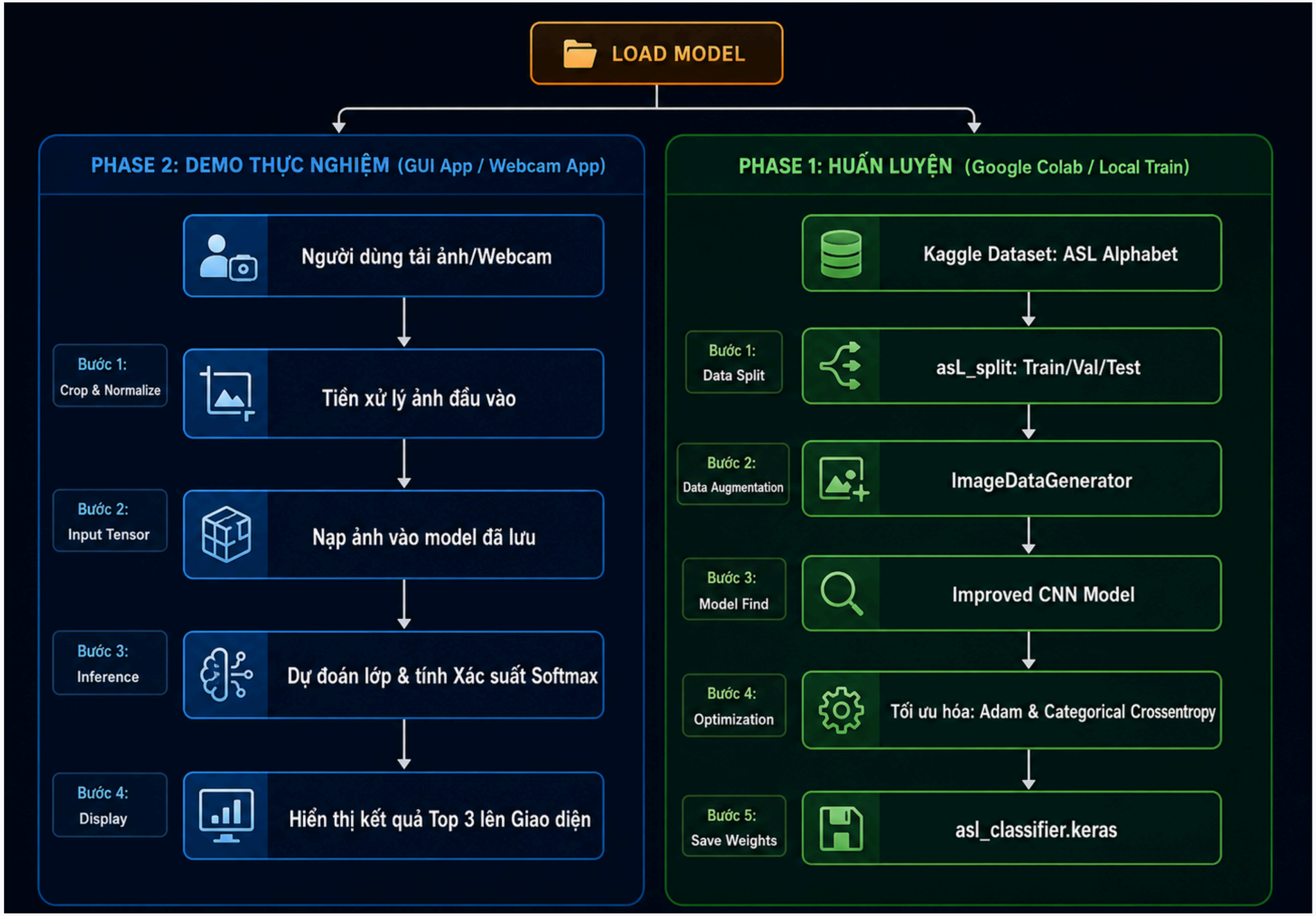
Tiền xử lý dữ liệu



- ImageDataGenerator: rescale = 1/255 cho train, validation và test
- Kiểm tra đầu vào thực tế: shape (100, 100, 3)
- Giá trị pixel: min = 0.0 — max chuẩn = 1.0 (đúng như kỳ vọng)

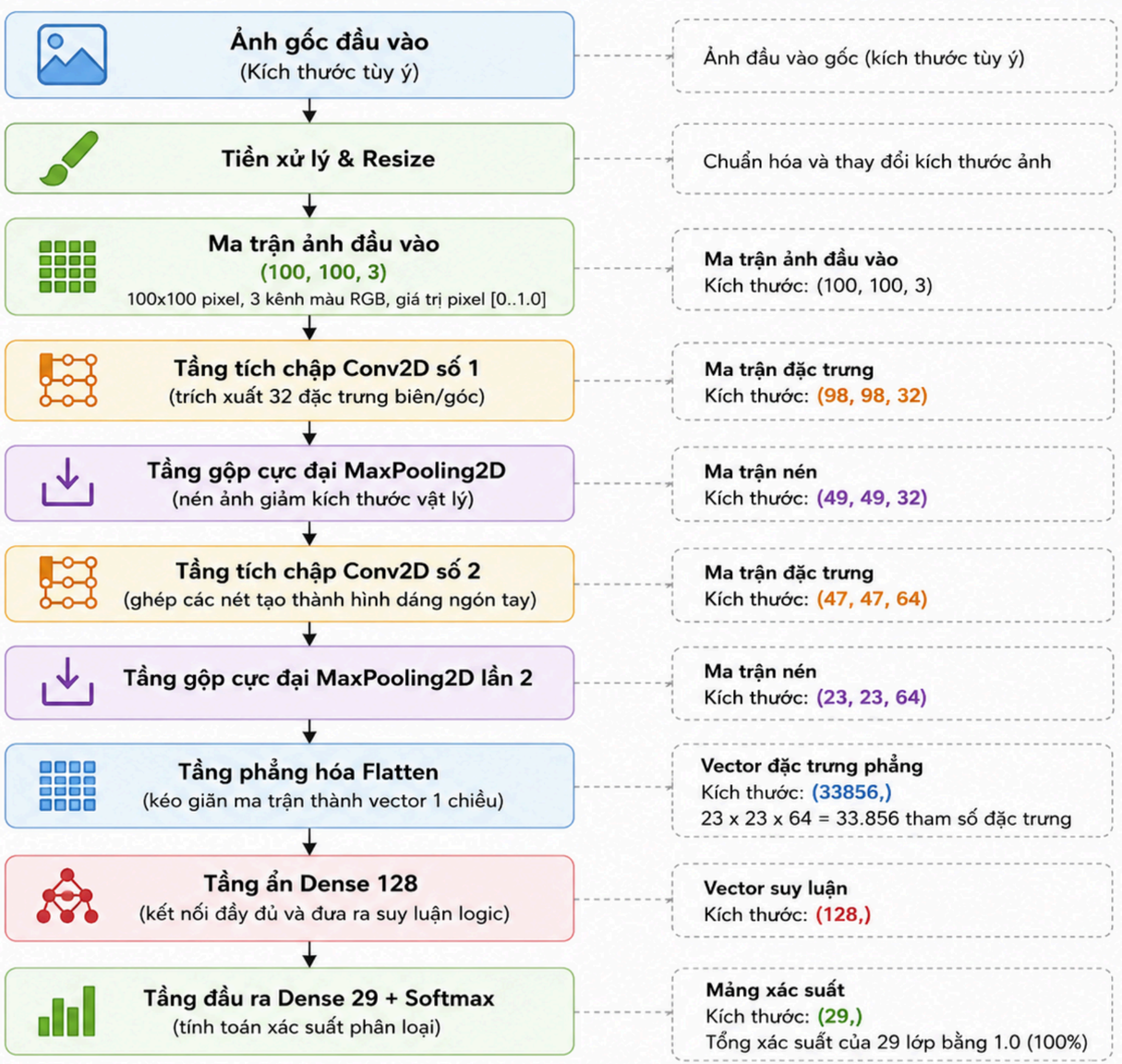
02 · DỮ LIỆU

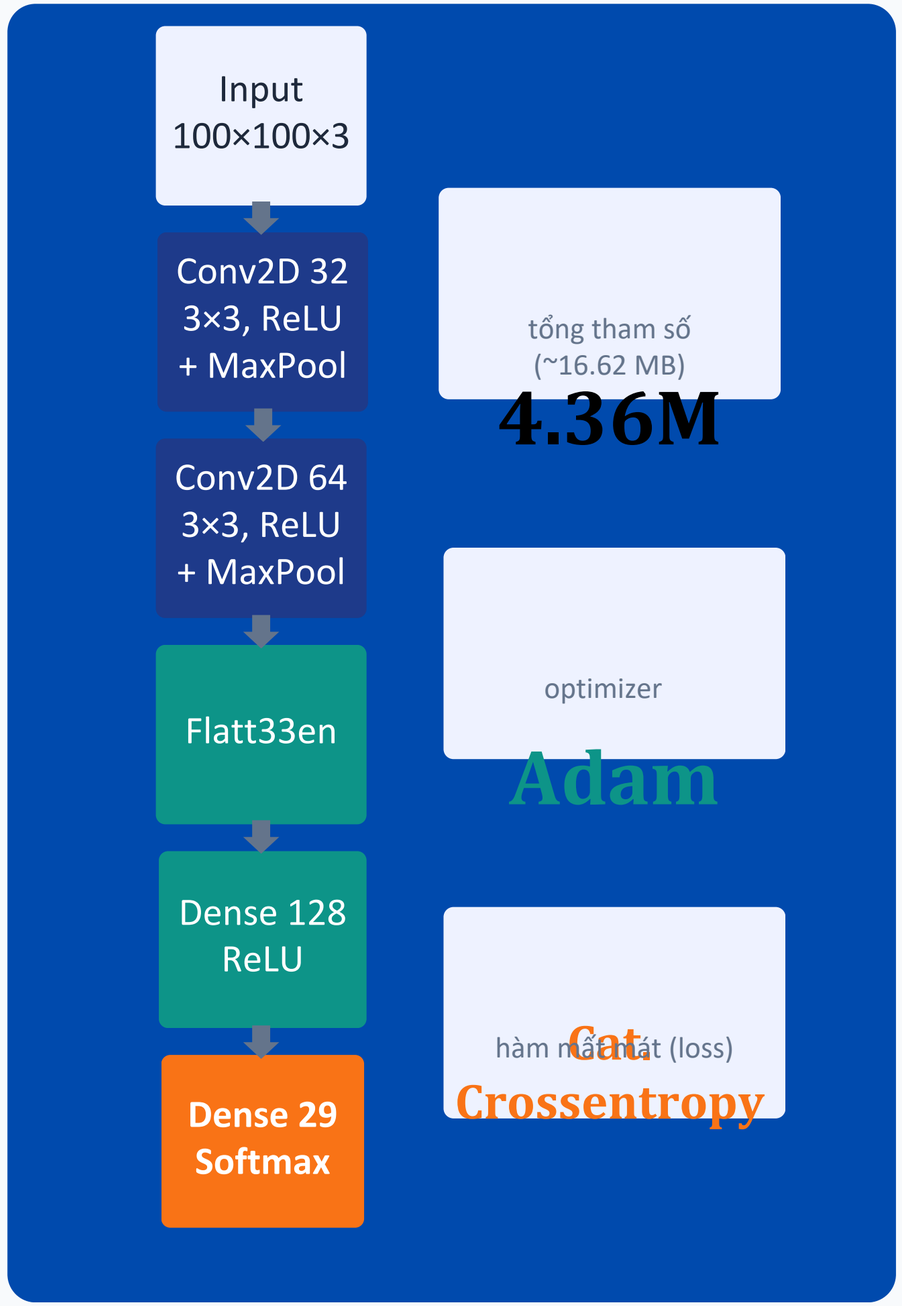
Dataflow



03 · PHƯƠNG PHÁP

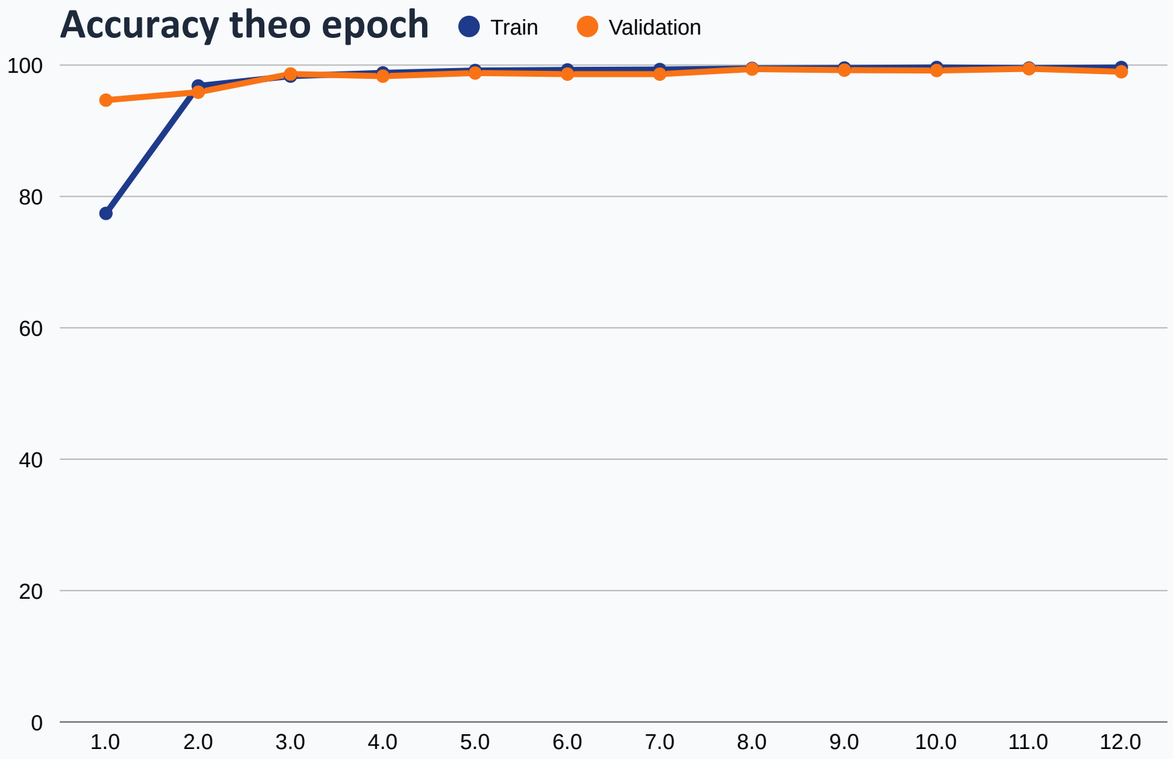
Kiến trúc mô hình cơ sở (Base Model)

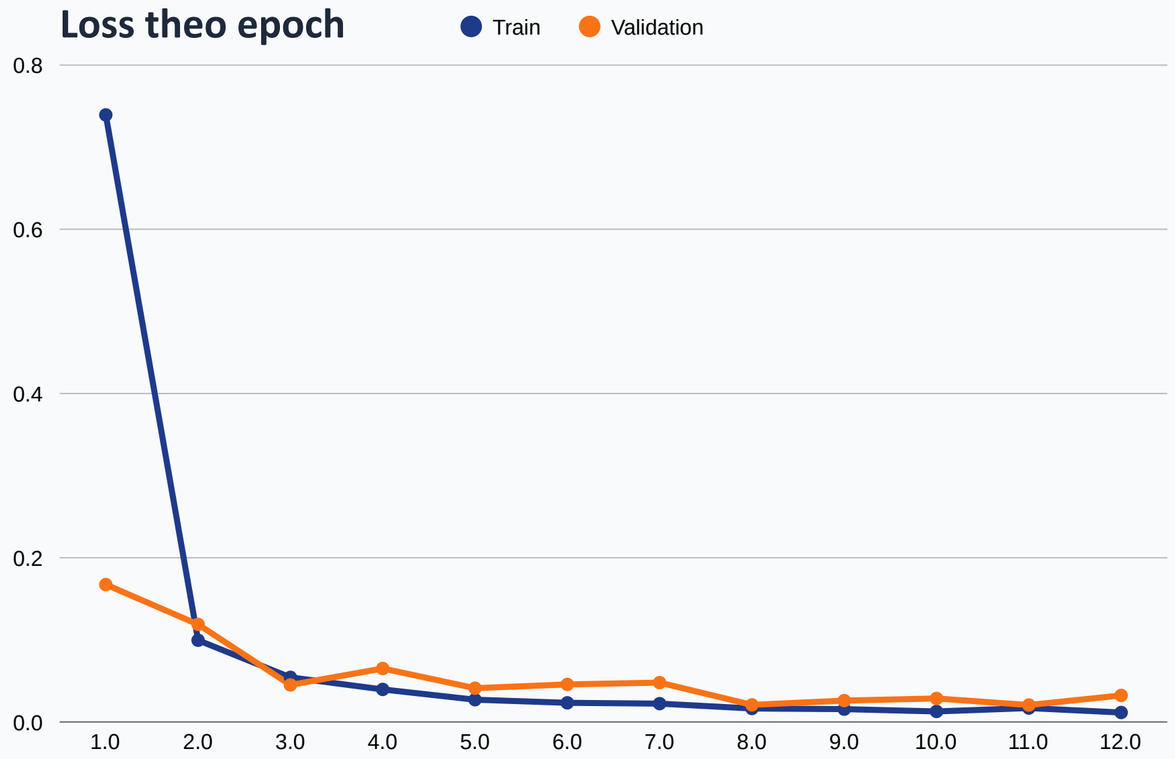




04 · HUẤN LUYỆN

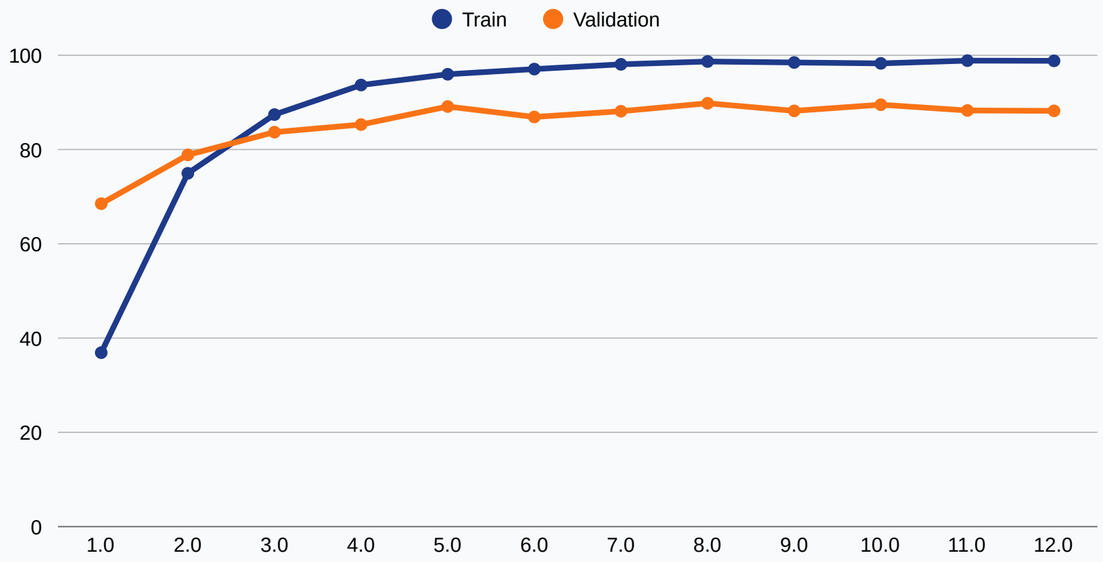
Kết quả huấn luyện Base Model (12 epoch) sau khi retrain



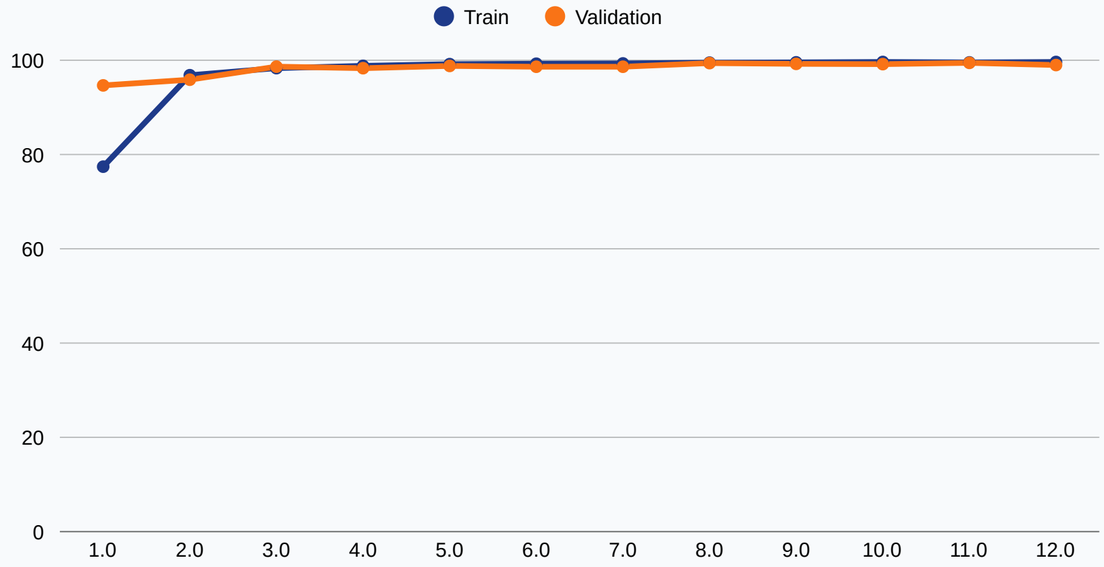


Epoch 1: train 77.4% / val 94.7% → Epoch 12: train 99.6% / val 99.0% (test: 99.10%)

Base Model — chỉ 15% dữ liệu gốc (lần train đầu)

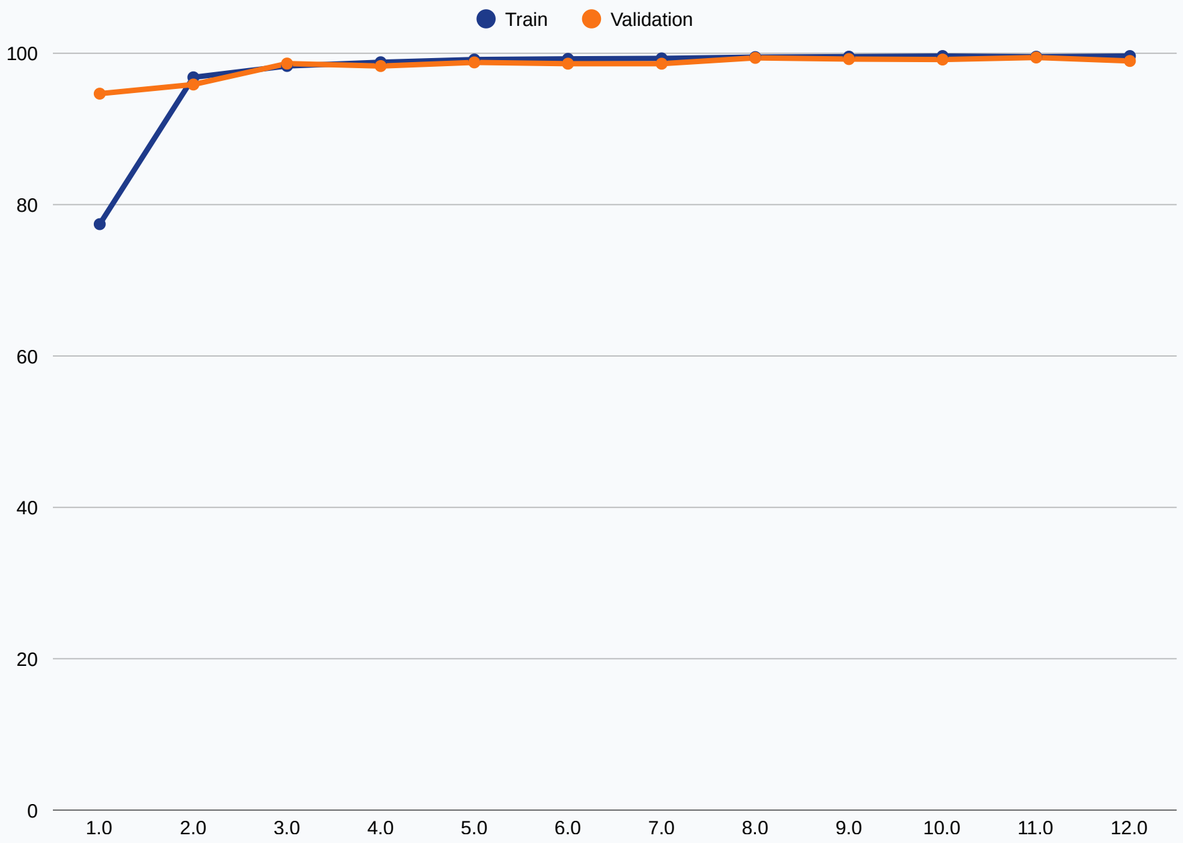


Base Model — 100% dữ liệu gốc (lần train sau)



Chỉ số	15% dữ liệu	100% dữ liệu
Số ảnh Train	10.440	69.600
Train accuracy (epoch cuối)	98.8%	99.6%
Validation accuracy (epoch cuối)	88.2%	99.0%
Khoảng cách Train − Val	~10.6 điểm %	~0.65 điểm %
Test accuracy	87.59%	99.10%

Overfitting và cách khắc phục



- Train accuracy 99.6% vs Validation accuracy 99.0%: khoảng cách chỉ ~0.65 điểm %
- Train loss và Val loss giảm bám sát nhau xuyên suốt 12 epoch
- Sau khi retrain: xác nhận nguyên nhân chính của overfitting là thiếu dữ liệu train, không phải thiếu regularization

05 · CẢI TIẾN

Giải pháp cải thiện



Data Augmentation

Xoay ±15°, dịch ngang/dọc 10%, zoom 10%. Không lật ngang vì sẽ đổi nghĩa ký hiệu tay.



Batch Normalization

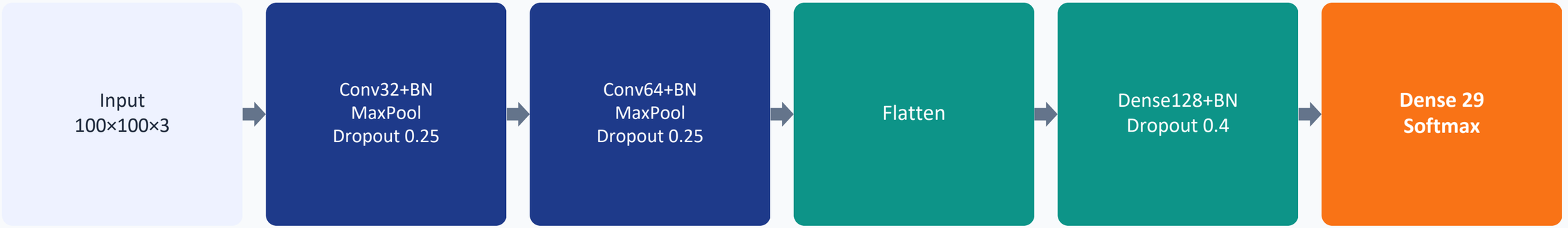
Chuẩn hoá đầu ra sau mỗi lớp Conv/Dense, giúp huấn luyện ổn định hơn.



Dropout

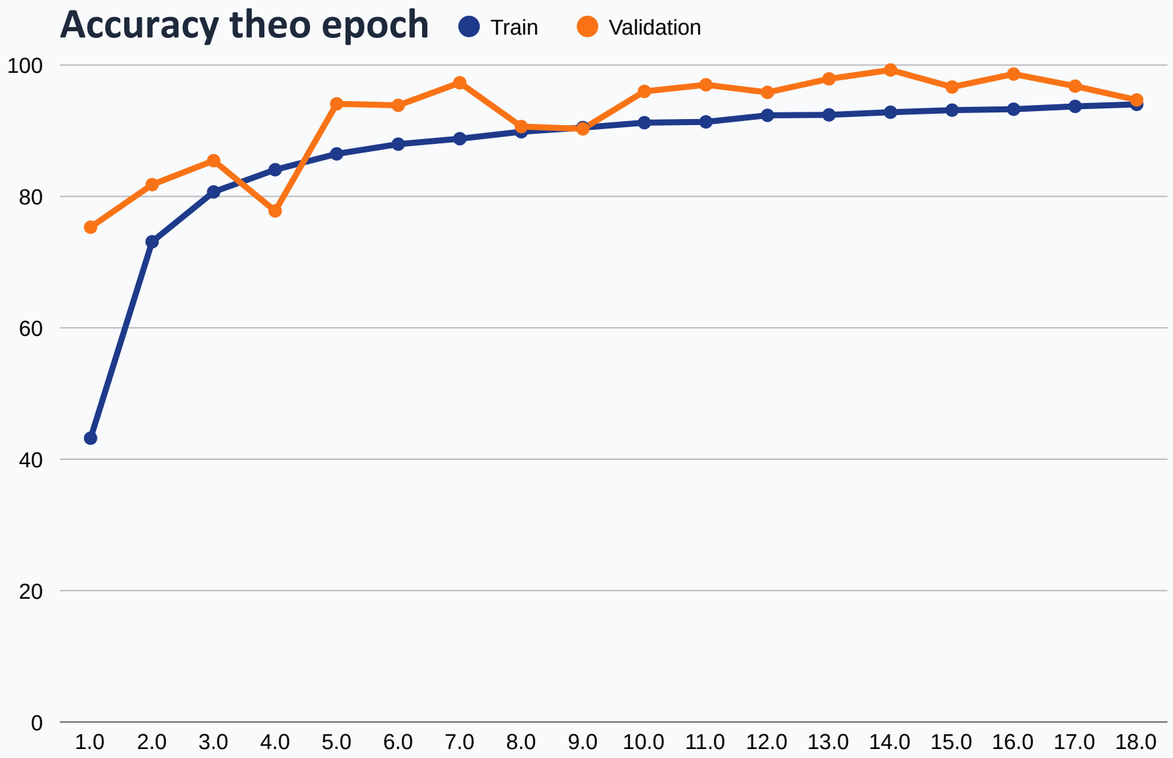
Tỉ lệ 0.25 – 0.25 – 0.4, giảm phụ thuộc giữa các neuron.

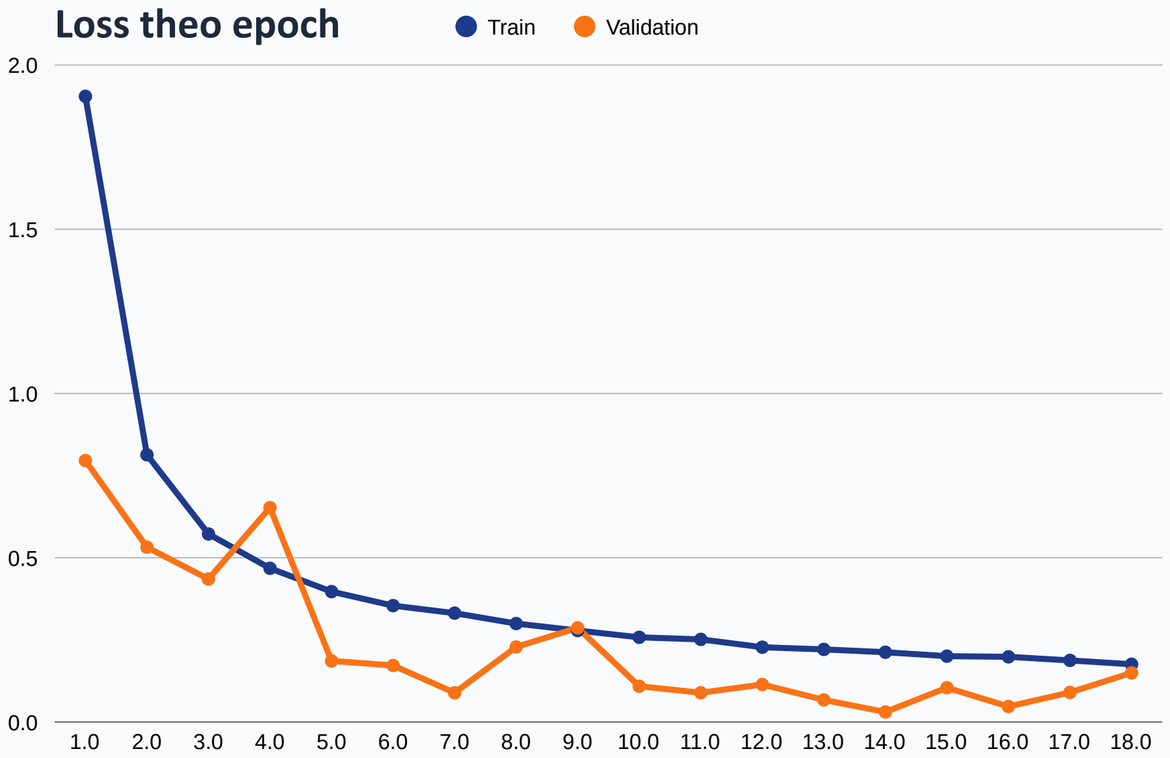
Kiến trúc mô hình cải tiến (Improved Model)



- So với Base Model: thêm BatchNorm sau mỗi khối Conv/Dense, thêm Dropout, huấn luyện trên dữ liệu đã augment
- Huấn luyện 18 epoch (nhiều hơn Base Model do dữ liệu augmented khó học hơn)

Kết quả huấn luyện Improved Model (18 epoch)

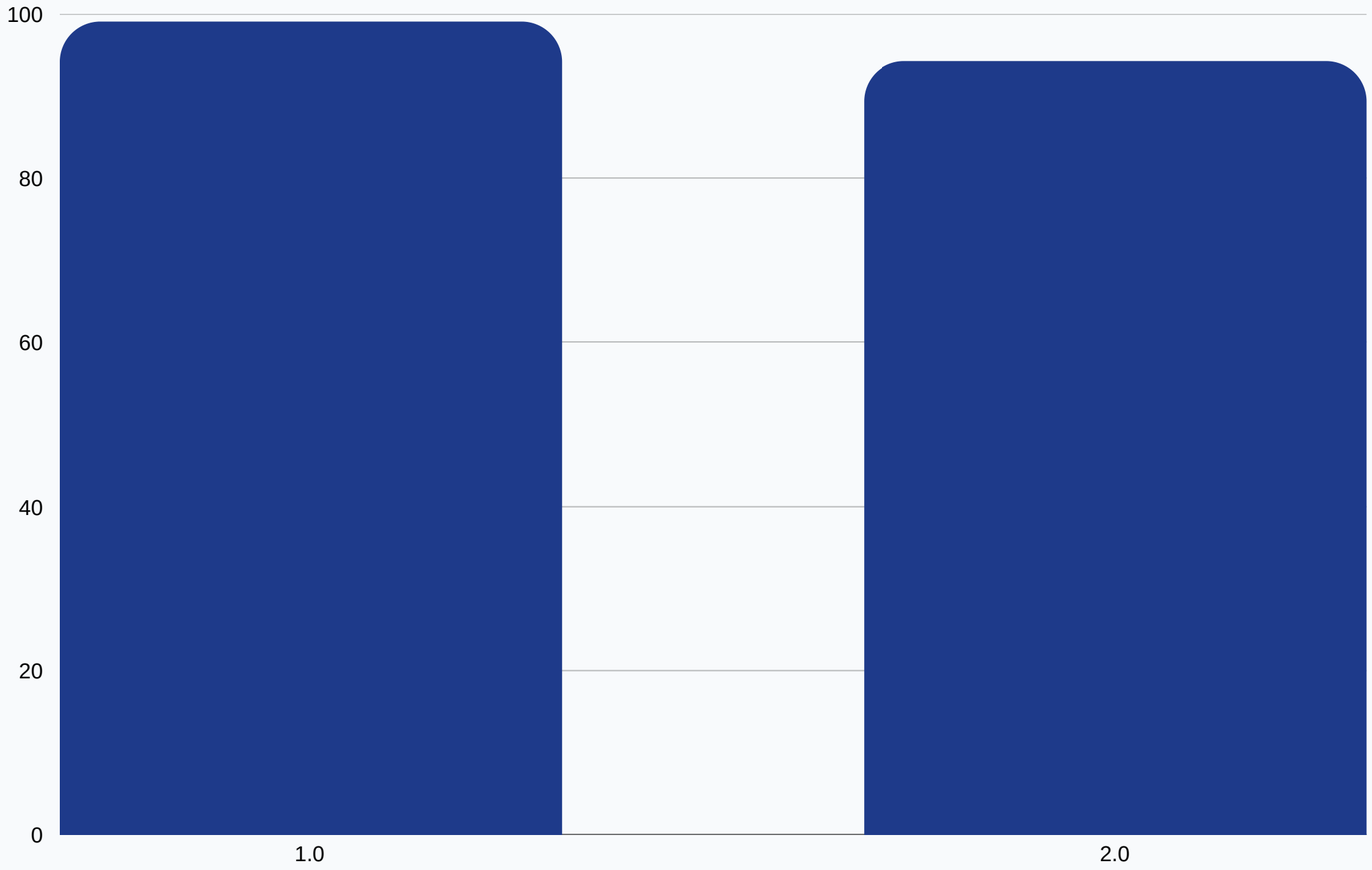




Học chậm hơn Base Model do dữ liệu augmented khó hơn; validation dao động mạnh giữa các epoch (test: 94.31%)

06 · KẾT QUẢ

So sánh kết quả trên tập Test

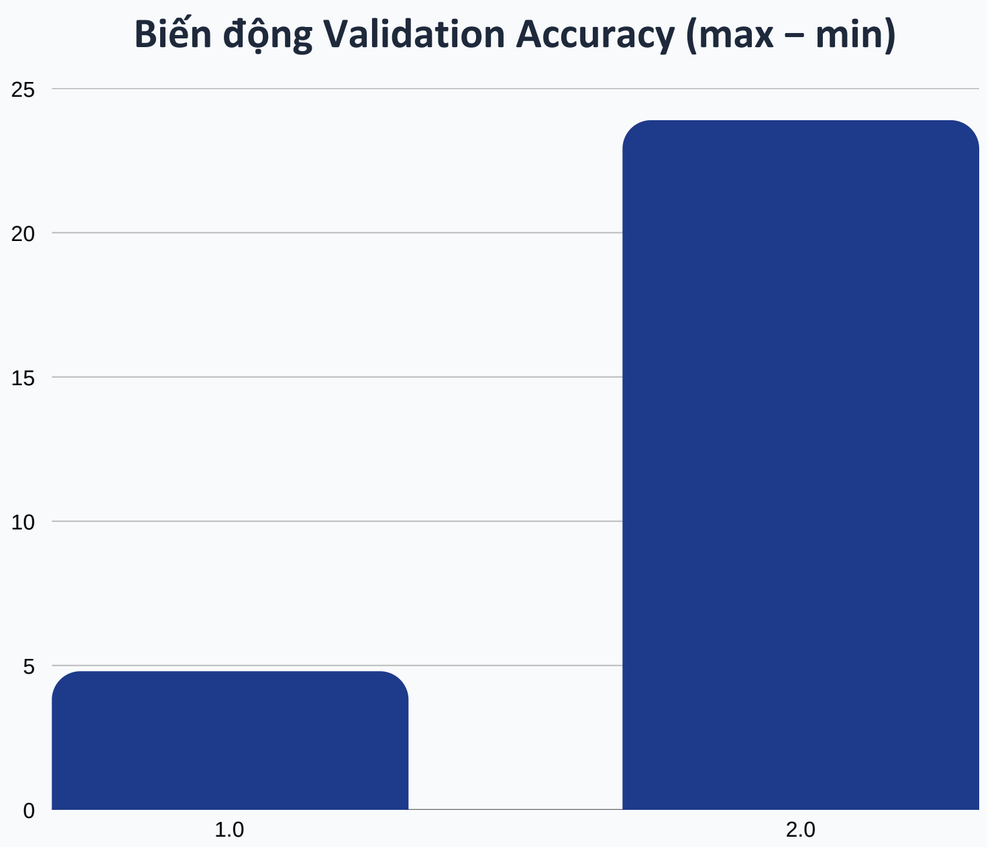


Mô hình	Test Loss	Test Accuracy
Base Model	0.0240	99.10%
Improved Model	0.1573	94.31%

Base Model gần như hoàn hảo; Augmentation không mang lại lợi ích khi dữ liệu đã đủ lớn

Thảo luận: Augmentation có cần thiết?

- Với 100% dữ liệu, Base Model hầu như không còn overfitting (gap train-val chỉ ~0.65 điểm %)
- Vậy Augmentation + Dropout của Improved Model không còn giải quyết vấn đề overfitting nào cả — mà chỉ làm bài toán khó hội tụ hơn
- Validation accuracy của Improved Model dao động rất mạnh giữa các epoch, kém ổn định hơn nhiều so với Base Model
- Bài học: kỹ thuật regularization chỉ nên dùng khi có dấu hiệu overfitting thực sự; áp dụng khi không cần thiết có thể làm giảm hiệu năng



Demo ứng dụng



(minh hoạ giao diện)

- Đóng gói mô hình đã huấn luyện dưới dạng file .keras
- Xây dựng GUI bằng Tkinter (Python)
- Người dùng chọn ảnh → mô hình trả về Top-3 dự đoán kèm % độ tin cậy
- Khung ảnh cố định 350×350, kết quả hiển thị dạng danh sách màu phân cấp

Kết luận & hướng phát triển

Test accuracy
(Base Model)
99.1%

tham số
(mô hình nhỏ gọn)
4.3M

ký tự ASL
phân loại được
29 lớp

Hạn chế

- Improved Model kém ổn định do augmentation không thật sự cần thiết
- Chưa thử điều chỉnh cường độ augmentation/dropout theo lượng dữ liệu

Hướng phát triển

- Giảm nhẹ cường độ augmentation/dropout, dùng EarlyStopping
- Thử tinh chỉnh learning rate scheduling cho mô hình cải tiến
- So sánh thêm với Transfer Learning (MobileNet)

Cảm ơn thầy và các bạn!

Q&A